

សំណួរ ១៦. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 8×8 មានតម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់ $\lambda = 2$ ដែល មាន ពហុភាព (Algebraic multiplicity) ស្មើ ៨។ បើគេដឹងថាវិមាត្រនៃលំហផ្ទាល់របស់វាគឺ $\dim(E_{\lambda=2}) = 3$ តើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយណា ត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងទម្រង់ Jordan របស់ A ?

- A. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លក់ Jordan តែ ១ លំដាប់ 3×3
- B. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លក់ Jordan ចំនួន ៨ នីមួយៗ មានលំដាប់ 1×1
- C. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លក់ Jordan ចំនួន ៣ ដែលនីមួយៗមានលំដាប់ 3×3
- D. ម៉ាទ្រីស នេះ មាន ប្លក់ Jordan ចំនួន ៣ ដែលផលបូកលំដាប់របស់វាស្មើ ៨
- E. ម៉ាទ្រីសនេះមិនអាចមានទម្រង់ Jordan បានទេ ព្រោះ $3 \neq 8$

សំណួរ ១៧. ម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 6×6 មានតម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 5$ មាន ពហុភាព ស្មើ ៤ និង តម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 2$ ដែល មាន ពហុភាពស្មើ ២។ គេដឹងថា $\dim(E_5) = 3$ និង $\dim(E_2) = 1$ ។ តើការបែងចែកទំហំនៃប្លក់ Jordan នីមួយៗរបស់ A គឺជារូបរាងមួយណា?

- A. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មាន ប្លក់ ទំហំ ២, ១, ១ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ២
- B. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លក់ទំហំ ៣, ១ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ១, ១
- C. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លក់ទំហំ ២, ២ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ២
- D. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មាន ប្លក់ ទំហំ ៤ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ២
- E. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មាន ប្លក់ ទំហំ ២, ១, ១ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លក់ទំហំ ១, ១

សំណួរ ១៨. បម្លែងលីនេអ៊ែរ $T : V \rightarrow W$ ជា អនុគមន៍ប្រកាន់ (Injective / One-to-one) លុះត្រាតែ៖

- A. $\text{Im}(T) = W$
- B. $\dim(V) = \dim(W)$
- C. $\ker(T) = V$
- D. $\ker(T) = \{0\}$
- E. $T(0) = 1$

សំណួរ ១៩. ប្រសិនបើម៉ាទ្រីស A មានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើសូន្យ ($\lambda = 0$) នោះវិចទ័រផ្ទាល់ v ដែលត្រឹមនឹងតម្លៃផ្ទាល់នេះ គឺជាធាតុរបស់អ្វី?

- A. លំហជួរឈរ (Column space) នៃ A
- B. លំហជួរដេក (Row space) នៃ A
- C. វិណ្ឌល ឬ លំហសូន្យ (Null space) នៃ A
- D. ម៉ាទ្រីសប្រាស (Inverse matrix) នៃ A
- E. ផ្ទៃអរតូកូណាល់ (Orthogonal complement) នៃ A

សំណួរ ២០. តាង v_1 និង v_2 ជាវិចទ័រផ្ទាល់ពីរនៃម៉ាទ្រីស A ដែលត្រូវនឹងតម្លៃផ្ទាល់ខុសគ្នា (មានន័យថា $\lambda_1 \neq \lambda_2$)។ តើសម្បាណមួយណាពិតប្រាកដអំពី v_1 និង v_2 ?

- A. ពួកវាជាវិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ
- B. ពួកវាមិនអាស្រ័យលីនេអ៊ែរគ្នា (li)
- C. ពួកវាអាស្រ័យលីនេអ៊ែរគ្នា (ld)
- D. ផលបូករបស់វា $v_1 + v_2$ ស្មើនឹងវិចទ័រសូន្យ
- E. ផលបូក $v_1 + v_2$ ក៏ជាវិចទ័រផ្ទាល់របស់ A ដែរ

សំណួរ ២១. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ ។ ក្នុងការបំបែក $A = LU$ ដែល៖

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m_{21} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{និង} \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \end{pmatrix}$$

តើតម្លៃ m_{21} និង u_{22} ស្មើប៉ុន្មាន?

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| A. $m_{21} = 2, u_{22} = 5$ | B. $m_{21} = 2, u_{22} = 1$ |
| C. $m_{21} = 1, u_{22} = 2$ | D. $m_{21} = -2, u_{22} = 1$ |
| E. $m_{21} = 0, u_{22} = 5$ | |

សំណួរ ២២. ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរ $Ax = b$ ដោយប្រើការបំបែក $A = LU$ តើ គេ ត្រូវ ដោះស្រាយតាមជំហានណាខ្លះ?

- A. រក y ពី $Uy = b$, រួចរក x ពី $Lx = y$
- B. រក x ពី $Ux = b$ ដោយផ្ទាល់
- C. រក y ពី $Ly = b$, រួចរក x ពី $Ux = y$
- D. រក y ពី $Ly = x$, រួចរក x ពី $Ub = y$
- E. រក x ពី $(L + U)x = b$